

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS EM PROJETOS DE CAPACITAÇÃO

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um fluxo automatizado utilizando a ferramenta N8n para avaliação de competências socioemocionais de discentes, com foco na análise de soft skills. A proposta surgiu da necessidade de facilitar o monitoramento e controle do desempenho individual de estudantes no Projeto de Capacitação 4.0, promovido pelo Polo de Inovação do IFPB. A metodologia adotada envolve a autenticação em uma API, coleta de dados e geração de gráficos e tabelas, e por fim o armazenamento automático no Google Drive. O fluxo da automação foi estruturado para garantir a padronização visual, a personalização dos relatórios e a escalabilidade no tratamento dos dados. Como resultado, foi possível automatizar a criação de mais de 160 relatórios individuais com gráficos e tabelas organizadas, reduzindo o esforço manual e promovendo a consistência na apresentação das informações. A solução permite a análise do progresso dos discentes em cada competência avaliada, contribuindo para o acompanhamento e gestão na capacitação.

Palavras-chave: automatizar, capacitação, fluxo automatizado, N8n, *soft skills*.

Process Automation for Monitoring Socio-Emotional Competencies in Training Programs

Abstract

This article presents the development of an automated workflow using the N8n tool for monitoring students' socio-emotional competencies, with a focus on the analysis of soft skills. The proposal arose from the need to facilitate the tracking of individual student performance in a training project promoted by the "Polo de Inovação" of IFPB. The adopted methodology involves API authentication, data collection, generation of charts and tables, and, finally, automatic storage in Google Drive. The workflow was structured to ensure visual standardization, report customization, and scalability in data processing. As a result, it was possible to automate the creation of more than 160 individual reports with organized charts and tables, reducing manual effort and promoting consistency in the presentation of information. The solution enables the analysis of students' progress in each assessed competency, contributing to monitoring and management in the training process.

Keywords: automation, training, N8n, workflow, *soft skills*.

1 Introdução

De acordo com o Project Management Institute (PMI) o gerenciamento de projetos consiste no uso de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para a criação de um produto/serviço. Dessa forma, trata-se de um conjunto de práticas que visam planejar, coordenar e controlar recursos, tempo e custos para atingir determinado objetivo. Os processos utilizados no gerenciamento de projetos são organizados em cinco grupos, sendo eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento (PMI, 2017). O gerenciamento de projetos envolve uma série de atividades cruciais sendo fundamental que os gerentes de projetos e suas equipes estejam atualizados sobre todos os aspectos do projeto, desde listas de requisitos até sprints, tarefas, cronogramas, riscos e recursos disponíveis (BINDHU; SACHIN, 2024).

Diante desse cenário, a automação de atividades gerenciais repetitivas é imprescindível, pois se tornou uma ferramenta de destaque para as organizações, promovendo eficiência e agilidade no gerenciamento. Por meio do avanço tecnológico, diversas ferramentas de automação têm surgido e estas permitem que atividades repetitivas sejam realizadas em menor tempo, gerando menos custos e possibilitando que gestores e demais profissionais possam lidar com outras tarefas (MANZUETO,

2016). Dentre as ferramentas que podem ser utilizadas no contexto da automação de atividades repetitivas, estão o Zapier¹, o Pipefy², o N8n³, entre outras.

No contexto do Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba (IFPB)⁴, o Projeto Capacitação 4.0, em parceria com a EMBRAPII⁵, tem como objetivo promover o desenvolvimento e o aprimoramento das *soft skills* dos estudantes, gerando, ao final do ciclo formativo, indicadores de desempenho individualizados. No entanto, o processo de construção desses indicadores — que envolve a tabulação das respostas, análise dos dados e elaboração de gráficos — demandava um tempo considerável por parte da equipe gestora. A equipe de mentoria do projeto relatou um consumo de, em média, 40 minutos por aluno nesse trabalho, o que foi considerado elevado. Considerando esse desafio, tornou-se evidente a necessidade de adotar soluções tecnológicas que pudessem automatizar e agilizar essas etapas, garantindo maior eficiência, precisão e escalabilidade na análise dos dados.

A escolha do N8n aparece como uma alternativa eficaz, pois se caracteriza como uma ferramenta de código aberto, permitindo a criação de fluxos de trabalho personalizados que podem ser conectados a diversas aplicações. Ao permitir a conexão entre diferentes plataformas e a automação de tarefas repetitivas, o N8n contribui para a redução do tempo e do esforço manual dos gestores, tornando uma grande variedade de processos mais ágeis e eficientes. Dessa forma, ele oferece uma solução prática e escalável para a gestão de dados, apoiando a tomada de decisões estratégicas com mais rapidez e precisão. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo gerar gráficos radiais e tabelas de avaliações por meio da ferramenta N8n como forma de automatizar a avaliação de competências socioemocionais desenvolvida pelos mentores e gestores do Programa de Capacitação 4.0 do Polo de Inovação do IFPB/EMBRAPII.

2 Referencial Teórico

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos que fundamentam a proposta desta pesquisa, estabelecendo uma base teórica coerente com os temas abordados. Inicialmente, discute-se o gerenciamento de projetos, com ênfase em sua importância para o planejamento, controle e realização de projetos no desenvolvimento de software. Em seguida, aborda-se a automação de atividades gerenciais repetitivas, destacando seu potencial para otimizar tarefas, reduzir erros e ampliar a produtividade das equipes. Por fim, é introduzida a ferramenta N8n, utilizada como suporte à automação de processos, permitindo a integração de diferentes serviços e a criação de fluxos de trabalho personalizados, o que se revela essencial para a aplicação prática desenvolvida nesta pesquisa.

2.1 Gerenciamento de Projetos

A constante evolução tecnológica percebida, em especial, nas últimas décadas, não apenas amplia as oportunidades no mercado, mas também impõe desafios significativos, especialmente no campo do desenvolvimento de software. O gerenciamento de projetos tem se destacado ao longo dos anos, pois permite que os projetos possam ser desenvolvidos de maneira eficaz, promovendo um controle maior em relação ao tempo, custos, riscos, recursos, entre outros aspectos. Sendo assim, o gerenciamento de projetos assume um papel central no desenvolvimento de software, exigindo investimentos tanto em capital humano quanto em tecnologia para garantir o êxito dos projetos (PAROLINI JUNIOR et al., 2021).

Crawford (2002) define o *Project Management Office* (PMO), traduzido como Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), como uma área da organização que objetiva auxiliar a execução e gestão de projetos, contribuindo assim com a eficiência e eficácia das atividades. Para Rocha (2009), o gerenciamento de projetos vai além do planejamento, mas também melhora os métodos e processos que são utilizados. De acordo com o guia PMBOK, um projeto consiste em um esforço temporário dedicado para a produção de um produto ou serviço (PMI, 2017). O grande desafio das empresas está

¹ Disponível em: <https://zapier.com/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

² Disponível em: <https://www.pipefy.com/pt-br/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

³ Disponível em: <https://docs.n8n.io/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

⁴ Disponível em: <https://www.ifpb.edu.br/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

⁵ Disponível em: <https://embrapii.org.br/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

em realizar um bom gerenciamento de projetos e colocar os seus esforços em atividades mais dispendiosas, podendo realizar tarefas repetitivas por meio do uso de automações e inteligência artificial.

Sendo assim, entende-se que uma das formas de tornar esse gerenciamento mais eficiente é a adoção de processos de software bem estruturados e metodologias ágeis, com isso é possível que os projetos sejam entregues no prazo estabelecido, além de apresentar os custos e a qualidade esperados. Esses processos apresentam iterações e etapas bem definidas durante o desenvolvimento do projeto (SILVA, 2019). A automação de atividades gerenciais coloca as organizações que as utilizam em um campo de destaque, fazendo com que estas estejam na frente de suas concorrentes.

2.2 Automação de Atividades Gerenciais Repetitivas

Diante do aumento das demandas e da complexidade dos desafios enfrentados pelas equipes de desenvolvimento de software, a adoção de práticas de gerenciamento torna-se essencial para assegurar a entrega eficiente dos projetos (SILVA, 2019). Entretanto, de acordo com Bindhu e Sachin (2024) é normal que essas informações sejam registradas de forma desorganizada, tornando sua atualização e compartilhamento mais difíceis. Nesse contexto, a adoção da automação de processos e atividades torna-se fundamental, pois com essa abordagem é possível economizar tempo, aprimorar a consistência na execução das tarefas de gerenciamento e reduzir os erros (BINDHU; SACHIN, 2024).

Automação consiste na capacidade de automatizar sequências de tarefas repetitivas e coordenadas entre diferentes ferramentas e serviços. Para Fingar (2003), a automação de atividades leva a diminuição de erros humanos, melhora a capacidade analítica e integra diversos processos, contribuindo positivamente para a gestão da informação.

A automação refere-se ao uso de tecnologias para realizar tarefas que possuem pouca ou nenhuma intervenção humana (GROOVER, 2008). No gerenciamento de projetos, isso envolve atividades relacionadas ao monitoramento do tempo gasto para realizar tarefas, distribuição de tarefas, elaboração de relatórios e facilitação da comunicação entre os membros das equipes.

2.3 N8n

Ferramentas de automação são soluções projetadas para facilitar a execução de atividades repetitivas. Elas podem variar desde scripts simples até plataformas avançadas de automação de fluxos de trabalho, permitindo maior controle e eficiência em todas as etapas do processo (YAP, 2022).

O N8n é uma plataforma gratuita de automação de código aberto que simplifica a integração entre sistemas e aplicativos, possibilitando a criação de fluxos de trabalho (*workflows*) automatizados e adaptáveis às necessidades específicas por meio de uma interface visual (N8n.io, 2024). Esses fluxos são compostos por nós (*nodes*), que representam ações como chamadas de API, manipulação de dados ou envio de e-mails. Cada fluxo é iniciado por um gatilho (*trigger*), que pode ser manual ou automático, sendo os automáticos configurados via *webhooks* (requisições externas) ou agendamentos com expressões *cron*, que definem horários específicos para a execução do fluxo. Os nós podem ser de entrada/saída (integração com serviços externos), de transformação (operações sobre os dados) ou de controle de fluxo (condições, loops e ramificações), permitindo a construção de automações complexas e adaptáveis a diferentes contextos.

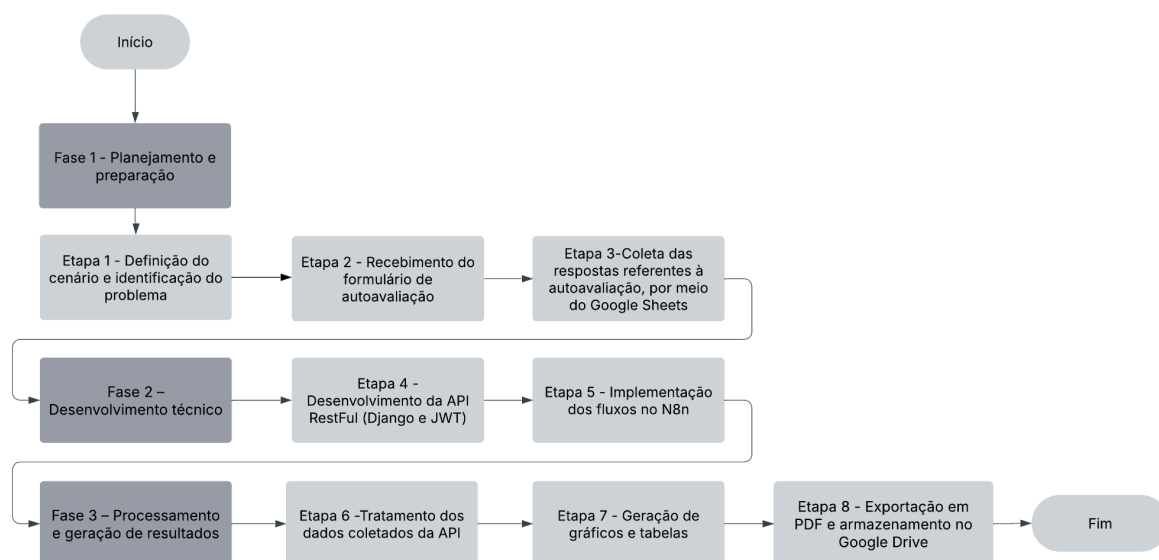
Essa plataforma pode ser utilizada tanto localmente, por meio de instalação via Docker⁶ ou servidores próprios, quanto online, por meio da versão hospedada em nuvem (N8n Cloud). Seu funcionamento é baseado em nós que se conectam e representam ações como manipulação de dados, execução de scripts e integração com serviços externos (N8n.io, 2024). O N8n pode ser utilizado em vários contextos e áreas como gestão empresarial, marketing, tecnologia da informação e até em atendimento ao cliente por meio de redes sociais, como o WhatsApp Business, por exemplo, devido a integração de APIs de plataformas existentes como as do ecossistema Google (YAP, 2022).

3 Método da Pesquisa

⁶ Disponível em: <https://docs.n8n.io/hosting/installation/docker/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

A metodologia adotada nesta presente pesquisa foi estruturada em duas frentes complementares: processo metodológico científico e processo técnico até chegar na automação. No que se refere processo metodológico científico, trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e natureza descritiva. A construção do fluxo automatizado foi embasada em revisão bibliográfica (abrangendo temas como gerenciamento de projetos, automação e o uso da ferramenta N8n) e revisão documental (análise de documentação das tecnologias utilizadas na implementação da automação, bem como formulários de autoavaliação, planilhas com dados dos discentes e artefatos técnicos utilizados no Projeto de Capacitação do Polo de Inovação do IFPB. A validação da solução foi realizada por especialistas em soft skills, que atuaram como mentores, por meio de reuniões e observações contínuas durante as entregas parciais do fluxo da automação, caracterizando um processo iterativo e incremental. Já no aspecto técnico, o desenvolvimento da automação foi organizado em etapas sequenciais, conforme ilustrado na Figura 1, permitindo uma visão do fluxo executado, desde a definição do problema até a geração e o armazenamento dos relatórios automatizados.

Figura 1 - Metodologia do Processo Técnico



Fonte: Elaborado pelo autor

A partir das etapas que compõem a Metodologia do Processo Técnico, tem-se o “Início”, que marca o ponto de partida do fluxo automatizado, acionando o início das atividades. A “Fase 1 – Planejamento e preparação” contempla três etapas fundamentais. A primeira, “Etapa 1 – Definição do cenário e identificação do problema”, corresponde a uma análise preliminar das necessidades, desafios e objetivos relacionados à automação, considerando o contexto das autoavaliações de competências socioemocionais desenvolvidas no âmbito do Projeto de Capacitação 4.0 do Polo de Inovação do IFPB. Em seguida, a “Etapa 2 – Recebimento do formulário de autoavaliação” trata da coleta inicial de dados por meio de um formulário on-line preenchido pelos discentes, marcando o início da captura das informações. Posteriormente, na “Etapa 3 – Coleta das respostas referentes à autoavaliação, por meio do Google Sheets”, as respostas fornecidas pelos discentes são armazenadas automaticamente em uma planilha do Google Sheets, que passa a funcionar como a base de dados inicial do fluxo automatizado.

A seguir, inicia-se a “Fase 2 – Desenvolvimento técnico”, destacando duas etapas centrais. A “Etapa 4 – Desenvolvimento da API RestFul (Django e JWT)”, contempla a construção de uma

interface de comunicação entre os sistemas, implementada com o framework Django e o protocolo JWT (JSON Web Token), que assegura a autenticação e a segurança das requisições. Já na “Etapa 5 – Implementação dos fluxos no N8n”, são configurados, de forma visual e lógica, os processos responsáveis por integrar as etapas de coleta, tratamento e envio dos dados, por meio da ferramenta N8n.

Com os fluxos implementados, passa-se à “Fase 3 – Processamento e geração de resultados” que dá continuidade ao processo com a “Etapa 6 – Tratamento dos dados coletados da API”, em que os registros brutos obtidos são estruturados e padronizados, preparando-os para visualização e exportação. Na “Etapa 7 – Geração de gráficos e tabelas” os dados processados são convertidos automaticamente em representações visuais organizadas, facilitando a análise individualizada do desempenho dos discentes. Em seguida, a “Etapa 8 – Exportação em PDF e armazenamento no Google Drive” trata da geração dos arquivos finais em formato PDF e do envio automatizado desses documentos à nuvem, por meio do Google Drive.

Por fim, o processo chega à etapa de “Fim”, encerrando o fluxo com os dados processados, os documentos gerados e todas as ações finalizadas de forma automática.

4 Resultados e Discussões dos Cenários Automatizados

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da implementação dos fluxos automatizados desenvolvidos nesta pesquisa. O objetivo é apresentar o processo e demonstrar como a automação tornou mais eficiente as etapas de coleta, organização e apresentação dos dados relacionados ao monitoramento das competências socioemocionais dos discentes no âmbito do Projeto Capacitação 4.0. Ao longo das subseções a seguir, serão descritos os cenários, detalhando os processos executados, além das tecnologias utilizadas e os ganhos obtidos com a automação.

Antes da implementação da automação, o processo era realizado de forma totalmente manual, exigindo um esforço significativo por parte da equipe responsável. As atividades de preenchimento de planilhas, a organização e armazenamento dos dados e a geração de gráficos e tabelas demandavam, em média, 40 minutos por aluno. Considerando que o processo era repetido, em média, para 25 alunos por ciclo de formação, o esforço total ultrapassava 16 horas de trabalho manual a cada ciclo. Além do elevado consumo de tempo, o caráter repetitivo da tarefa tornava o processo propenso a erros, pouco eficiente e desgastante para os mentores. Essa limitação também impunha restrições à escalabilidade da atividade, sobretudo diante da rotatividade e do aumento contínuo no número de alunos participantes. Tal contexto evidenciou a necessidade de alternativas mais eficazes, culminando na escolha pela automação dos processos.

Considerando às particularidades de cada etapa, optou-se por dividir a implementação da automação em dois fluxos principais. O primeiro fluxo, descrito na Seção 4.1, concentra-se no cadastro e organização das notas dos discentes, criando uma base estruturada de informações que serão utilizadas nas etapas seguintes. Já o segundo fluxo, abordado na seção 4.2, trata da geração automática de gráficos e tabelas, bem como da organização e armazenamento dos relatórios finais em ambiente de nuvem, por meio da integração com o Google Drive. Essa divisão foi necessária para garantir maior clareza no desenvolvimento e manutenção dos fluxos, além de possibilitar o reaproveitamento da base de dados em diferentes contextos, relatórios e processos automatizados futuros.

4.1 Fluxo 1 - Cadastro de Notas

Este primeiro cenário refere-se ao processo de cadastramento das notas obtidas pelos alunos nas autoavaliações de habilidades comportamentais, também conhecidas como *soft skills*. O fluxo descrito envolve o armazenamento desses dados em uma planilha intermediária no Google Sheets⁷ e posteriormente em um banco de dados MongoDB⁸, por meio de uma API⁹ (*Application Programming Interface*, em português, Interface de Programação de Aplicativos) desenvolvida utilizando o

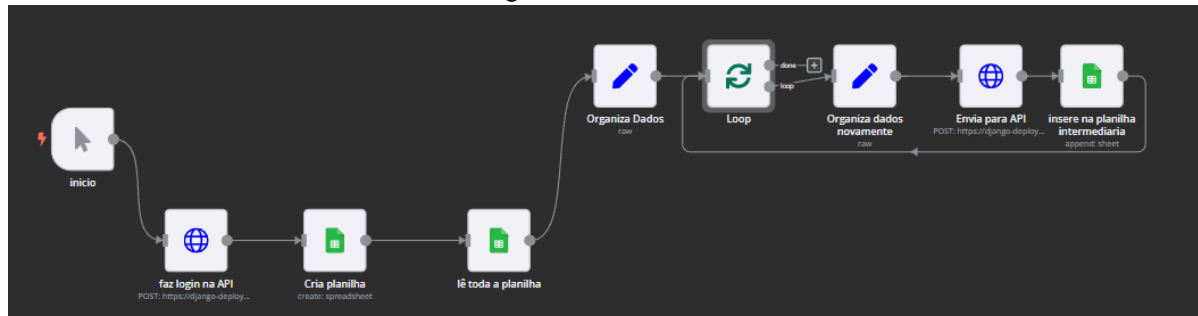
⁷ Disponível em: <https://workspace.google.com/products/sheets/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

⁸ Disponível em: <https://www.mongodb.com/pt-br/docs>. Acesso em: 3 jun. 2025.

⁹ Documentação da API disponível em: <https://django-deployment-ten.vercel.app/api/docs/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

framework Django¹⁰. No decorrer deste tópico será detalhado cada passo do fluxo de funcionamento deste processo, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Cadastro de notas OK



Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.1 Ponto Inicial do Fluxo Automatizado

O nó denominado “início” é um componente disponibilizado pelo N8n e foi utilizado neste fluxo para definir o ponto inicial da automação. Sua função consiste em acionar o início da execução e permitir a conexão com os demais nós que compõem o processo. Embora haja outras formas de iniciar o fluxo - por meio de webhooks (notificações automáticas enviadas por sistemas externos), gatilhos externos (eventos disparados por outras aplicações ou serviços integrados à automação) e agendamentos automáticos (execuções programadas em horários definidos), a utilização desse nó foi adotada neste contexto por se tratar de um processo executado sob demanda, em que o usuário precisa acionar manualmente o botão para executar o fluxo, proporcionando maior controle durante o monitoramento e validação da automação.

4.1.2 Autenticação de Acesso à API

Para garantir acesso seguro às funcionalidades da API, que é a interface responsável por receber, processar e armazenar os dados no banco de dados MongoDB, foi necessário implementar um mecanismo de autenticação por meio de *login*. Para isso, foi desenvolvido um nó específico “faz login na API” que atua como intermediário para essa autenticação.

O método utilizado para essa operação foi o *HTTP POST* (*Hypertext Transfer Protocol* - Protocolo de Transferência de Hipertexto), que é um método utilizado para enviar dados ao servidor de forma segura e estruturada. Através desse método, as credenciais do usuário são enviadas para o *endpoint* específico da API disponível em /login/. A autenticação foi realizada enviando um corpo no formato *JSON* (*JavaScript Object Notation*, um formato de fácil leitura utilizado para transferência de dados estruturados entre aplicações), contendo as informações de *login* necessárias para acessar o sistema. Uma vez autenticado, o usuário recebe um *token* do tipo *Bearer* — uma chave de acesso temporária usada para autenticar requisições — que será utilizado nas demais requisições.

4.1.3 Criação de Planilha Intermediária

O terceiro nó “Cria planilha” implementado neste fluxo tem como principal objetivo criar uma planilha intermediária no Google Sheets, destinada ao armazenamento das informações básicas dos alunos, como nome completo, número de matrícula, curso, projeto associado e as respostas fornecidas nas autoavaliações de *soft skills*.

Este nó foi configurado especificamente para integrar-se ao serviço Google Sheets por meio da ferramenta N8n, permitindo a criação e manipulação automática dos documentos diretamente nessa plataforma. O recurso selecionado foi “*Document*”, sinalizando que o nó realiza operações em planilhas. Como a finalidade era criar uma nova planilha para este contexto específico, a operação utilizada foi a “*Create*”, responsável por gerar automaticamente um novo documento na conta Google vinculada ao processo.

¹⁰ Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

4.1.4 Leitura dos Dados da Planilha Intermediária

O nó "lê toda planilha" é responsável pela leitura e extração dos dados armazenados na planilha intermediária que foi gerada a partir das respostas obtidas pelo Formulário Google¹¹ preenchido pelos alunos. Para realizar essa operação, o nó foi configurado utilizando a *URL (Uniform Resource Locator – Localizador Padrão de Recursos)* da planilha específica como ponto de referência para extração dos dados.

Além disso, foi configurado para que o nó realize a leitura diretamente da aba onde são registradas as respostas do formulário. Isso garante que os dados extraídos correspondam exatamente às informações fornecidas pelos discentes durante a autoavaliação, assegurando maior integridade e precisão no processo de coleta.

4.1.5 Organização e Estruturação dos Dados

O nó deste fluxo, "Organiza Dados", tem como finalidade organizar as informações obtidas na etapa anterior em um formato padronizado, por meio de um objeto *JSON* construído dinamicamente. Essa estrutura facilita o processamento e o uso dos dados nas etapas seguintes da automação.

Inicialmente, o nó recebe um *JSON* com os dados que foram coletados na etapa anterior. Com base nisso, são usadas expressões dinâmicas que permitem a construção automática do objeto *JSON*. Essas expressões são identificadas pelo uso de chaves duplas "{ { } }", que atuam como marcadores para indicar onde os dados de entrada serão inseridos na nova estrutura *JSON*. Ou seja, o campo "nome" receberá o valor da coluna "Nome completo", o campo "email" receberá o valor correspondente da coluna "Endereço de e-mail" e, finalmente, o campo "mentor" receberá o nome indicado na coluna "Nome do(a) Mentor(a) Técnico(a)".

Após a execução deste nó, um novo objeto *JSON* estruturado é gerado, garantindo que as informações estejam organizadas e prontas para serem manipuladas e inseridas no banco de dados nas próximas etapas do fluxo.

4.1.6 Execução de Loop para Processamento dos Nós

Na automação também é utilizado um nó denominado "Loop", cujo objetivo principal é gerenciar o processamento individualizado de cada item presente em uma lista de dados. O nó de loop está configurado para o nó processar um item por vez, repetindo automaticamente as ações subsequentes para cada item recebido. Essa configuração permite que cada registro seja tratado de maneira individualizada, assegurando que os dados sejam processados de forma organizada e sequencial. Embora o N8n possua internamente um mecanismo automático de iteração sobre cada item recebido, o uso explícito do nó de Loop oferece clareza visual adicional ao fluxo, facilitando o entendimento do comportamento iterativo das etapas seguintes.

4.1.7 Reorganização dos Dados

O nó denominado "Organiza dados novamente" é configurado para receber os dados em formato *JSON* e reestruturá-los com base nos campos relevantes da autoavaliação. Para isso, são utilizadas expressões dinâmicas que permitem acessar os valores originais — como nome do discente, e-mail, matrícula, projeto associado, data de entrada e nome do mentor técnico — e inseri-los em novos campos nomeados de forma consistente. Além disso, as respostas às competências socioemocionais são agrupadas em objetos organizados por categoria, de modo a facilitar a identificação e o processamento dos dados.

O resultado final deste nó é um novo objeto *JSON* consolidado e limpo, contendo todos os campos necessários para a continuidade do fluxo. Essa abordagem não apenas promove a padronização dos dados recebidos, como também assegura maior segurança e consistência para as etapas subsequentes da automação, permitindo que cada item seja manipulado individualmente de forma eficiente durante o loop de processamento.

¹¹ Disponível em: <https://www.google.com/forms/about/>. Acesso em: 3 jun. 2025

4.1.8 Envio de Dados para a API

O nó “Envia para API” do fluxo é responsável pelo envio automatizado dos dados estruturados para a API de cadastro das notas de autoavaliação dos estudantes. Essa etapa é realizada por meio de uma requisição *HTTP* do tipo *POST*, que transmite as informações previamente coletadas no fluxo diretamente para o *endpoint* especificado.

Esse nó utiliza dois cabeçalhos *HTTP* essenciais para que a API reconheça e autorize corretamente as requisições enviadas. O primeiro cabeçalho informa ao servidor que o formato do corpo da requisição é *JSON*. O segundo cabeçalho é responsável por garantir a segurança e permissão adequada para a inserção dos dados. O corpo da requisição contém as informações estruturadas no formato *JSON* obtidas diretamente do nó anterior no fluxo, garantindo que todas as informações coletadas sejam enviadas corretamente ao *endpoint* configurado, utilizando uma requisição *HTTP* do tipo *POST*. A API utilizada retorna as notas calculadas no formato *JSON*.

Outro aspecto importante deste nó é o tratamento automático de erros, configurado para tentar novamente até cinco vezes em caso de falha, com intervalo de cinco segundos entre cada tentativa. Esse mecanismo reforça a robustez do processo, assegurando maior confiabilidade na comunicação com a API e evitando que falhas pontuais interrompam o fluxo automatizado.

4.1.9 Armazenamento dos Dados na Planilha Intermediária

O nó “insere na planilha intermediária” do fluxo tem como função principal inserir os dados coletados em uma planilha intermediária, utilizando a integração direta com o Google Sheets. Essa etapa é crucial, pois atua como uma camada adicional de segurança e validação, permitindo o armazenamento organizado dos registros antes do envio definitivo para a API. Este nó pode ser considerado o último do fluxo, uma vez que sua atuação final encerra a execução, o que ocorre quando não houver mais objetos de autoavaliação a serem enviados.

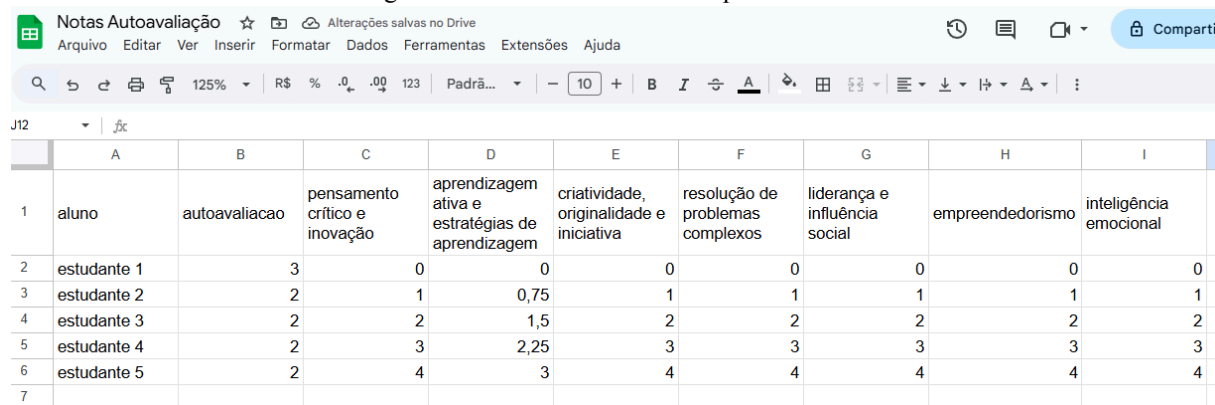
A operação realizada por esse nó consiste na inserção automática de cada novo registro ao final da planilha, sem sobrescrever os dados já existentes. A planilha utilizada é gerada dinamicamente por outro nó do fluxo, denominado “Cria planilha”. Para garantir que os dados sejam inseridos corretamente, o identificador da planilha é obtido por meio da expressão `{{ $node["Cria planilha"].data.spreadsheetId }}`. O nó também utiliza uma expressão semelhante para capturar o identificador (ID) da aba específica criada na planilha.

Além disso, o nó realiza um mapeamento automático das colunas, alinhando cada valor recebido com os campos correspondentes aos alunos e às soft skills. Cada uma dessas colunas recebe automaticamente os dados extraídos do fluxo em formato *JSON*, garantindo a correspondência precisa entre os valores e suas respectivas posições na planilha.

Outro aspecto relevante desse nó é o tratamento automático de erros. Caso ocorram falhas durante a inserção dos dados, o sistema realiza até cinco tentativas adicionais, com intervalo de cinco segundos entre cada uma. Se os erros persistirem, o nó está configurado para permitir que o fluxo continue sua execução normalmente, evitando interrupções críticas e assegurando maior robustez ao processo automatizado.

Como resultado desse primeiro fluxo do Cadastro de Notas, obtém-se uma planilha organizada — conforme mostrado na Figura 3 — contendo os dados padronizados das autoavaliações, prontos para serem consumidos nas etapas subsequentes do fluxo de Geração de Gráficos e Tabelas.

Figura 3 - Notas dos discentes na planilha intermediária



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	aluno	autoavaliacao	pensamento crítico e inovação	aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem	criatividade, originalidade e iniciativa	resolução de problemas complexos	liderança e influência social	empreendedorismo	inteligência emocional
2	estudante 1	3	0	0	0	0	0	0	0
3	estudante 2	2	1	0,75	1	1	1	1	1
4	estudante 3	2	2	1,5	2	2	2	2	2
5	estudante 4	2	3	2,25	3	3	3	3	3
6	estudante 5	2	4	3	4	4	4	4	4
7									

Fonte: Elaborado pelo autor

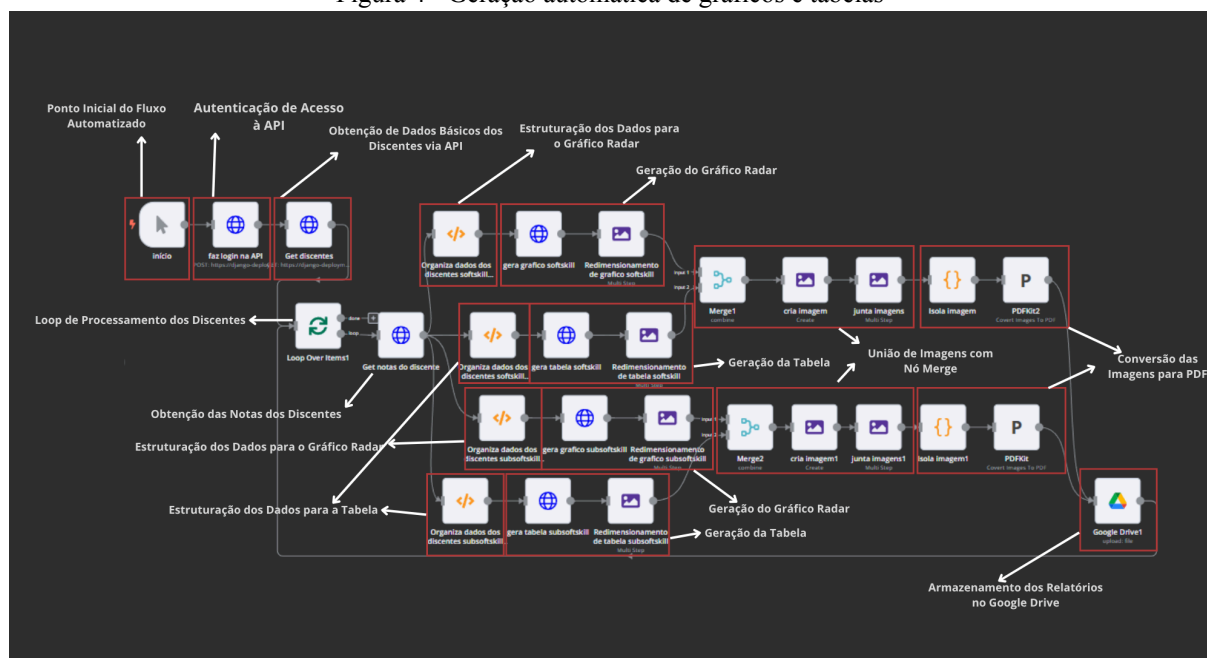
4.2 Fluxo 2 – Geração de Gráficos e Tabelas

Esse fluxo tem como objetivo automatizar a criação de gráficos e tabelas relacionados ao desenvolvimentos das *soft skills* dos alunos ao longo do projeto de capacitação baseado em atividades práticas (*hands-on*) do Polo de Inovação do IFPB. O fluxo em questão envolve desde a autenticação na API, coleta de dados, criação de gráficos e tabelas, criação e formatação de imagens até a geração de arquivos PDF que são automaticamente armazenados no Google Drive¹², conforme mostrado na Figura 4.

É importante destacar que, antes da execução deste fluxo, os dados trabalhados neste processo foram previamente registrados no banco de dados, em uma API desenvolvida para centralizar todos os processos automatizados e nas planilhas criadas para armazenar as informações básicas dos alunos. Esse cadastro foi realizado por meio do fluxo anterior de “Cadastro de Notas”, o qual é responsável por garantir que as informações estejam sempre atualizadas e disponíveis para utilização no fluxo atual.

¹² Disponível em: <https://www.google.com/drive/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

Figura 4 - Geração automática de gráficos e tabelas



Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.1 Coleta de Notas dos Discentes

As etapas iniciais do fluxo de automação são responsáveis por preparar os dados e estabelecer as condições necessárias para a geração dos gráficos e tabelas relacionados às análises de *soft skills* e *subsoft skills*. Essa parte do processo é compartilhada entre os dois fluxos e engloba ações fundamentais como a autenticação na API, a coleta dos dados dos discentes cadastrados, a repetição controlada das ações para cada estudante individualmente e a organização das informações em estruturas padronizadas. Esses passos iniciais asseguram que as informações estejam devidamente organizadas e prontas para alimentar as próximas etapas do fluxo, contribuindo para um processo mais preciso e eficiente.

4.2.2 Obtenção de Dados Básicos dos Discentes via API

Após receber o *bearer token* de autenticação, o nó para a obtenção dos dados básicos dos discentes executa uma requisição *HTTP GET* (*Hypertext Transfer Protocol* – Protocolo de Transferência de Hipertexto), cuja finalidade é solicitar dados armazenados em um servidor. No contexto atual, essa requisição é direcionada ao *endpoint* `/api/capacitacao/discentes/`, que corresponde ao endereço específico da API responsável por disponibilizar os registros dos discentes. A autenticação é realizada por meio do cabeçalho “*Authorization*”, o qual inclui o *bearer token* obtido anteriormente.

Como resposta, o nó retorna um conjunto de dados no formato *JSON* (*JavaScript Object Notation* – Notação de Objeto JavaScript), contendo uma lista de objetos com informações relativas aos discentes cadastrados no banco de dados. Cada objeto apresenta atributos como identificador único (ID) que permite acessar avaliações de cada discente nas etapas seguintes, o nome, que é utilizado para personalizar os gráficos e as tabelas e o email para identificar e entrar em contato com o aluno quando for necessário. Desse modo, essas informações garantem que os relatórios sejam gerados corretamente e de forma individualizada.

4.2.3 Loop de Processamento dos Discentes

Esse nó é responsável por percorrer, item por item, a lista de discentes retornada pelo nó anterior (Get discentes). A cada iteração, ele isola um discente da lista e encaminha suas informações individualmente para os próximos nós do fluxo.

Essa estrutura de repetição permite que todo o processo — desde a consulta de notas (Get notas do discente) até a geração dos gráficos, tabelas e documentos em PDF — seja realizado de forma personalizada para cada aluno. Com isso, os relatórios gerados contêm apenas as informações específicas de um único discente, respeitando a individualização dos dados.

Além disso, o uso desse nó torna o fluxo mais eficiente e escalável, pois evita o processamento simultâneo de um grande volume de dados. Ao dividir o trabalho em pequenas unidades (um aluno por vez), ele reduz a carga de execução e permite um controle mais preciso sobre cada etapa do processo.

Por fim, após o encerramento da iteração para um discente, o fluxo continua automaticamente com o próximo, até que todos os registros tenham sido processados, resultando na geração e armazenamento dos relatórios no Google Drive.

4.2.4 Obtenção das Notas dos Discentes

Para a obtenção das informações referentes ao desempenho dos discentes no sistema, foi implementado um nó chamado “Get notas dos discentes”, responsável por realizar requisições do tipo *GET* para o *endpoint* `/api/capacitacao/discentes_notas/{{ $json.id }}`. A variável `{{ $json.id }}` presente no *endpoint* atua como um elemento dinâmico de substituição, sendo utilizada para inserir automaticamente o valor correspondente ao identificador único de cada discente no momento da execução do fluxo. Em termos conceituais, uma variável é uma estrutura que armazena informações temporárias, permitindo que um mesmo procedimento seja reutilizado com diferentes dados de entrada. Neste caso, o valor de `{{ $json.id }}` é atribuído a partir de uma etapa anterior da automação, que retorna os dados dos discentes em formato *JSON*. Ao utilizar essa variável diretamente na *URL* da requisição, o sistema é capaz de construir dinamicamente o *endpoint* de consulta para cada discente individualmente. Esse mecanismo torna o processo escalável e automatizado, viabilizando a repetição do fluxo para múltiplos discentes em um loop contínuo.

O principal objetivo desta etapa da automação é recuperar, de forma estruturada e padronizada, todas as autoavaliações previamente registradas no sistema. Através da requisição ao *endpoint* da *API*, são retornados dados fundamentais para a análise do desempenho individual de cada participante ao longo do processo formativo. Entre as informações extraídas, destacam-se as notas atribuídas às *soft skills*, que representam competências socioemocionais amplas e fundamentais para a formação integral dos discentes. No contexto da capacitação analisada, essas competências incluem: Pensamento Crítico e Inovação, Aprendizagem Ativa e Estratégias de Aprendizagem, Criatividade, Originalidade e Iniciativa, Resolução de Problemas Complexos, Liderança e Influência Social, Empreendedorismo e Inteligência Emocional.

Além disso, o sistema também retorna as notas associadas às *subsoft skills*, que correspondem a desdobramentos mais específicos dentro de cada uma dessas competências maiores, permitindo uma avaliação mais refinada e detalhada do desempenho dos discentes.

Complementando os dados de avaliação, o retorno da *API* inclui ainda informações contextuais importantes, como as unidades de avaliação (indicando em qual módulo as notas foram atribuídas), as datas de realização das autoavaliações, e arrays estruturados que organizam os valores numéricos de forma a facilitar a manipulação e a análise posterior desses dados.

Esses dados estruturados representam a base informacional para as próximas etapas do fluxo, nas quais serão transformados e utilizados em diferentes formatos de exibição e análise. A precisão e a organização dos dados retornados por esse nó são fundamentais para garantir a consistência de todo o processo automatizado de monitoramento do desempenho do discente.

4.2.5 Estruturação dos Dados para o Gráfico Radar

Nesta etapa do fluxo, é utilizado um nó do tipo “*Function*” com o objetivo de converter os dados brutos provenientes das autoavaliações dos discentes em um formato estruturado, compatível

com a geração de gráficos do tipo radar. Para isso, o fluxo utiliza a QuickChart¹³, uma biblioteca baseada em nuvem que permite a criação dinâmica de gráficos por meio de *URLs* parametrizadas, sem necessidade de renderização local, retornando uma imagem no formato *PNG* do gráfico gerado. Essa transformação é essencial para organizar as informações de forma clara e padronizada, facilitando a análise do desempenho dos estudantes ao longo das unidades avaliativas.

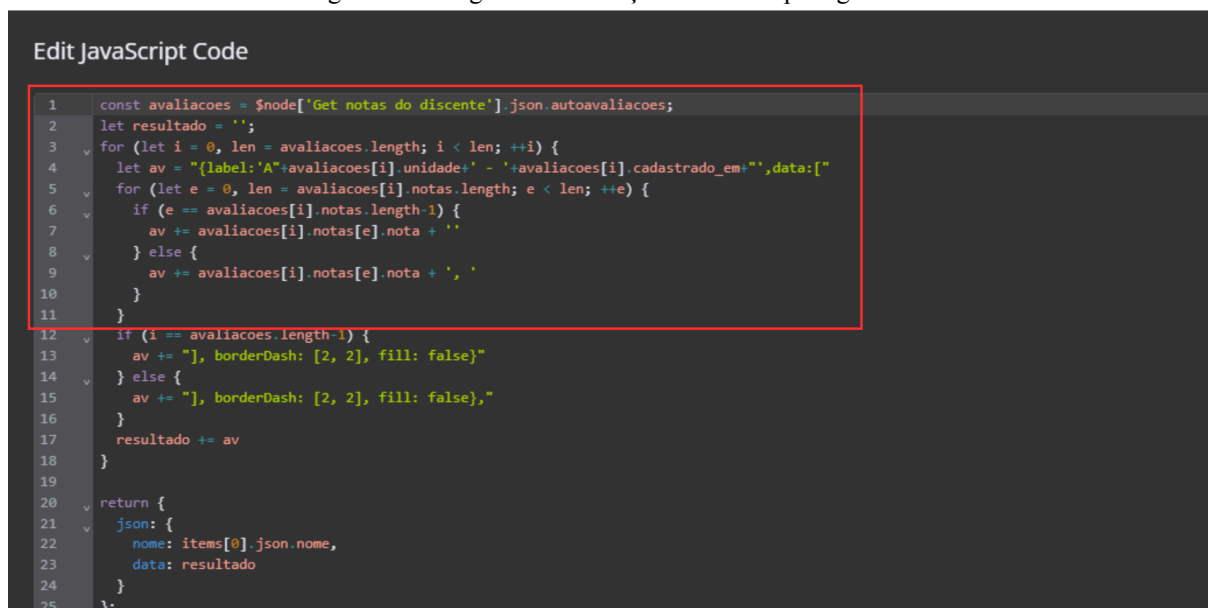
Os dados de entrada são extraídos do nó anterior, que realiza uma requisição à API e retorna um conjunto de autoavaliações realizadas pelo discente. Cada autoavaliação contém as notas atribuídas a diferentes *soft skills* — como Pensamento Crítico e Inovação, Aprendizagem Ativa, Criatividade e Iniciativa, entre outras — e *subsoft skills* — Autoconhecimento, Autorregulação, Percepção Social e Habilidades de Relacionamento. No entanto, os dados chegam em uma estrutura genérica e precisam ser formatados para atender ao padrão exigido pela ferramenta de visualização.

Para isso, a função percorre todas as autoavaliações, agrupando as notas por unidade e organizando-as dentro de objetos que representam os *datasets* do gráfico. Em bibliotecas de visualização como o Chart.js¹⁴ (base da QuickChart), um *dataset* é um conjunto de dados relacionados que compartilham uma mesma categoria — no caso, as notas obtidas por um discente em uma determinada unidade de avaliação. Cada *dataset* contém informações como o rótulo da unidade (por exemplo, “A1 - 2024-03-05”) e um *array* com os valores numéricos correspondentes às *soft skills* e *subsoft skills* avaliadas naquele momento. Essa estrutura permite que diferentes avaliações sejam comparadas de forma visual e intuitiva, com cada linha do gráfico representando uma autoavaliação distinta.

A estrutura final é armazenada em uma variável chamada *resultado*, formatada como uma *string* interpolada que reúne todos os objetos de dados preparados. Em seguida, essa estrutura é encapsulada em um objeto *JSON* que também inclui o nome do discente, permitindo a personalização das informações de saída. A Figura 5 apresenta a configuração e o código utilizados neste nó, evidenciando a construção da estrutura que alimenta os gráficos radar gerados posteriormente.

Essa abordagem garante não apenas a organização adequada dos dados, mas também a flexibilidade e escalabilidade necessárias para processar múltiplos discentes em um fluxo automatizado. O resultado é uma base sólida e padronizada para a geração de representações visuais que facilitam o acompanhamento da evolução das *soft skills* e *subsoft skills* ao longo do tempo, promovendo uma compreensão mais clara e orientada do processo formativo do aluno.

Figura 5 - Código de estruturação dos dados para gráfico



```
1 const avaliacoes = $node['Get notas do discente'].json.autoavaliacoes;
2 let resultado = '';
3 for (let i = 0, len = avaliacoes.length; i < len; ++i) {
4   let av = "{label:'A'+avaliacoes[i].unidade+' - '+avaliacoes[i].cadastrado_em+'',data:["
5   for (let e = 0, len = avaliacoes[i].notas.length; e < len; ++e) {
6     if (e == avaliacoes[i].notas.length-1) {
7       av += avaliacoes[i].notas[e].nota + '
8     } else {
9       av += avaliacoes[i].notas[e].nota + ', '
10    }
11  }
12  if (i == avaliacoes.length-1) {
13    av += "], borderDash: [2, 2], fill: false}"
14  } else {
15    av += "], borderDash: [2, 2], fill: false},"
16  }
17  resultado += av
18 }
19
20 return {
21   json: {
22     nome: items[0].json.nome,
23     data: resultado
24   }
25 }
```

Fonte: Elaborado pelo autor

¹³ Disponível em: <https://quickchart.io/documentation/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

¹⁴ Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

4.2.6 Geração do Gráfico Radar

Com os dados já estruturados no formato apropriado, a etapa seguinte do fluxo é responsável por gerar dinamicamente o gráfico do tipo radar, que representa visualmente o desempenho dos discentes nas diferentes *soft skills* e *subsoft skills* ao longo das unidades avaliativas. Para isso, utiliza-se novamente a biblioteca QuickChart, já apresentada anteriormente, que permite a criação de gráficos a partir de *URLs* parametrizadas de forma dinâmica e automatizada, sem a necessidade de renderização local.

A QuickChart interpreta essas *URLs* como instruções de renderização e retorna uma imagem pronta do gráfico, que pode ser visualizada ou utilizada diretamente em relatórios, dashboards ou sistemas externos. Essa abordagem é particularmente vantajosa em fluxos automatizados, como no N8n, pois permite a geração de gráficos personalizados e escaláveis com rapidez e baixo custo computacional.

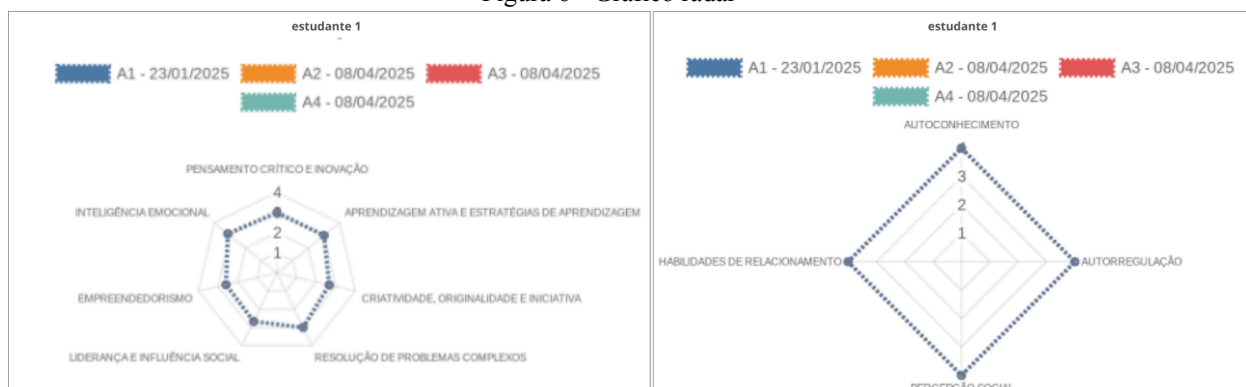
A *URL* construída segue o padrão definido pela ferramenta e se baseia na estrutura do *framework* Chart.js. Nela, define-se o tipo do gráfico como radar, formato ideal para representar múltiplas competências avaliadas em diferentes momentos. Os dados inseridos contêm dois elementos principais: os *labels* e os *datasets*. Os *labels* correspondem às oito *soft skills* e às quatro *subsoft skills* avaliadas durante o processo de capacitação, conforme apresentado anteriormente. Já os *datasets* são preenchidos dinamicamente com os dados processados na etapa anterior do fluxo, contendo as notas atribuídas em cada unidade avaliativa, organizadas para permitir a comparação entre diferentes momentos.

A *URL* também incorpora configurações visuais para tornar o gráfico adaptável a diferentes resoluções. Além disso, utiliza linhas tracejadas para destacar cada unidade de avaliação e uma configuração que evita o preenchimento das áreas internas, aumentando a legibilidade. O gráfico também recebe um título personalizado com o nome do discente, interpolado dinamicamente pela variável {{ \$json.nome }}, o que garante que cada visualização seja gerada de forma individualizada. Além disso, a variável {{ \$json.data }} é utilizada para refletir o histórico de desempenho de cada estudante, reforçando a personalização e contextualização do gráfico.

Essa estrutura organizada e rica em detalhes viabiliza a geração de visualizações gráficas e tabulares nas etapas seguintes da automação, como os gráficos do tipo radar, que permitem comparar o desenvolvimento das *soft skills* e *subsoft skills* em diferentes momentos avaliativos, e tabelas comparativas, que facilitam a leitura direta dos resultados por competência e por unidade de avaliação. Esses recursos contribuem significativamente para o monitoramento do desempenho dos discentes, especialmente no que se refere à capacitação e à evolução de suas *soft skills* e *subsoft skill* ao longo do processo formativo.

A Figura 6 ilustra um exemplo do gráfico radar gerado por essa etapa, onde cada linha representa uma autoavaliação distinta. A visualização permite identificar, com clareza, padrões de evolução, estabilidade ou oscilação no desenvolvimento das competências socioemocionais ao longo das unidades avaliativas.

Figura 6 - Gráfico radar



Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.7 Estruturação dos Dados para a Tabela

Após a etapa de visualização gráfica por meio do gráfico, a automação prossegue com a preparação de uma tabela descritiva das autoavaliações, oferecendo uma representação textual e comparativa das notas atribuídas a cada *soft skill* e *subsoft skill*, organizadas por unidade de avaliação. Essa etapa é executada por um nó do tipo “*Function*”, cuja principal função é transformar os dados brutos extraídos anteriormente em uma estrutura compatível com bibliotecas de construção de tabelas, facilitando a leitura direta e interpretável dos resultados.

O *script* percorre todas as autoavaliações recuperadas pelo nó “Get notas do discente”, agrupando as notas de acordo com suas respectivas competências. Para cada unidade de avaliação encontrada, o código monta uma estrutura de colunas identificadas com o prefixo “A” seguido do número da unidade (como A1, A2 etc.), definindo-as com alinhamento à direita, com o objetivo de facilitar a comparação visual entre os diferentes momentos avaliativos. A primeira coluna é reservada para compôr o cabeçalho da tabela.

A lógica do *script* também implementa um processo de conversão dos valores numéricos das notas para uma descrição qualitativa. Esse mapeamento é realizado por meio da função “*converteNota*”, que transforma cada nota em um dos seguintes rótulos: “Abaixo do Básico” para notas entre 0 e 1, “Básico” para notas acima de 1 até 2, “Adequado” para notas acima de 2 até 3, e “Avançado” para notas superiores a 3. Essa conversão tem como objetivo tornar os resultados mais compreensíveis para leitores não técnicos, além de facilitar a identificação dos níveis de desempenho alcançados em cada competência socioemocional avaliada.

Cada competência socioemocional é representada por um objeto contendo seu nome e os respectivos níveis atribuídos em cada unidade. Esses objetos são agrupados em uma estrutura final, que será utilizada posteriormente para gerar a tabela visual. Além disso, o *script* compila as definições das colunas, com os títulos e a estrutura necessária para o renderizador da tabela nas etapas seguintes.

O objeto final retornado por esse nó contém o nome do discente, a data de entrada, as definições das colunas e a matriz de notas convertidas. Essa estrutura textual e organizada oferece uma base sólida para a geração de tabelas comparativas, que complementam a análise gráfica com uma abordagem mais direta, objetiva e adequada para a criação dos relatórios dos discentes.

4.2.8 Geração da Tabela

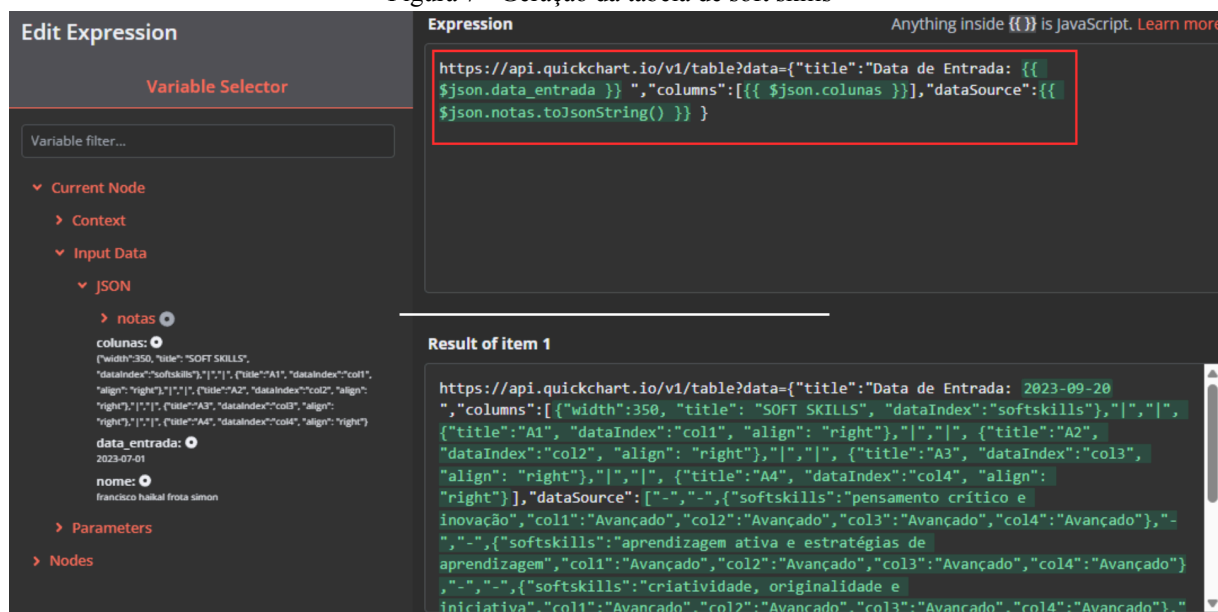
Com os dados devidamente organizados e convertidos para valores qualitativos, a automação avança para a geração da tabela de avaliação das competências socioemocionais, utilizando, novamente, a biblioteca QuickChart — desta vez, empregando seu recurso específico de criação de tabelas via requisições *HTTP*. Essa etapa transforma as informações textuais em uma representação visual estruturada e padronizada, permitindo uma leitura direta das classificações atribuídas a cada competência socioemocional e facilitando a análise comparativa entre diferentes momentos avaliativos.

Para isso, é feita uma requisição do tipo *GET* para a API da QuickChart¹⁵, na qual os dados do discente são interpolados diretamente na *URL*. O conteúdo enviado inclui o título da tabela, que exibe a data de entrada do discente no sistema, a definição das colunas estruturadas anteriormente (incluindo os rótulos das unidades de avaliação e o nome das competências) e o conjunto de dados tratados, contendo os níveis de desempenho atribuídos a cada competência socioemocional por unidade avaliativa.

A *URL* é montada de forma dinâmica com base nas variáveis que representam a data de entrada do discente, a estrutura de colunas da tabela e os dados de notas convertidas (Figura 7). A API da QuickChart interpreta esse conteúdo como uma instrução de renderização e retorna uma imagem pronta da tabela, conforme ilustrado na Figura 8 que exibe as competências avaliadas à esquerda e, nas colunas seguintes, os níveis de desempenho (“Abaixo do Básico”, “Básico”, “Adequado” e “Avançado”) distribuídos por unidade.

¹⁵ Disponível em: <https://api.quickchart.io/v1/table>. Acesso em: 3 jun. 2025.

Figura 7 - Geração da tabela de soft skills



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 8 - Resultado da tabela de soft skills

Data de Entrada: 2023-09-27				
SOFT SKILLS	A1	A2	A3	A4
pensamento crítico e inovação	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado
aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem	Avançado	Avançado	Avançado	Avançado
criatividade, originalidade e iniciativa	Avançado	Avançado	Avançado	Avançado
resolução de problemas complexos	Avançado	Avançado	Avançado	Avançado
liderança e influência social	Avançado	Avançado	Avançado	Avançado
empreendedorismo	Avançado	Avançado	Avançado	Avançado
inteligência emocional	Avançado	Avançado	Avançado	Avançado

Data de Entrada: 2024-08-16	
SUBSOFT SKILLS	A1
autoconhecimento	Abaixo do Básico
autorregulação	Abaixo do Básico
percepção social	Abaixo do Básico
habilidades de relacionamento	Abaixo do Básico

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.9 União de Imagens com Nó Merge

Após o término da criação dos gráficos e tabelas o fluxo avança para uma etapa de união desses arquivos por meio do nó Merge, presente em ambas as trilhas da automação. Este nó utiliza o modo de combinação “*Merge By Position*”, que permite unir dois conjuntos de dados com base em suas posições correspondentes, ou seja, o primeiro item do fluxo superior será combinado com o primeiro item do fluxo inferior, e assim por diante. Essa lógica garante que a imagem do gráfico e a imagem da tabela de um mesmo discente fiquem agrupadas corretamente antes da próxima etapa.

A junção realizada por esse nó é essencial para que as duas imagens referentes aos gráficos e tabelas, associadas a cada discente, possam ser manipuladas juntas nas etapas seguintes, possibilitando a criação de um único arquivo PDF com todos os elementos visuais do desempenho individual. O resultado dessa combinação é a base que alimenta os próximos nós responsáveis pela montagem final dos relatórios visuais personalizados.

4.2.10 Conversão das Imagens para PDF

Com a imagem final devidamente organizada e isolada, o próximo passo do fluxo é transformá-la em um arquivo PDF. Essa tarefa é realizada pelos nós “PDFKit” e “PDFKit2” (Figura 4), usados respectivamente nos fluxos de *subsoft skills* e *soft skills*, é importante destacar que ambos possuem a mesma configuração e executam a mesma função.

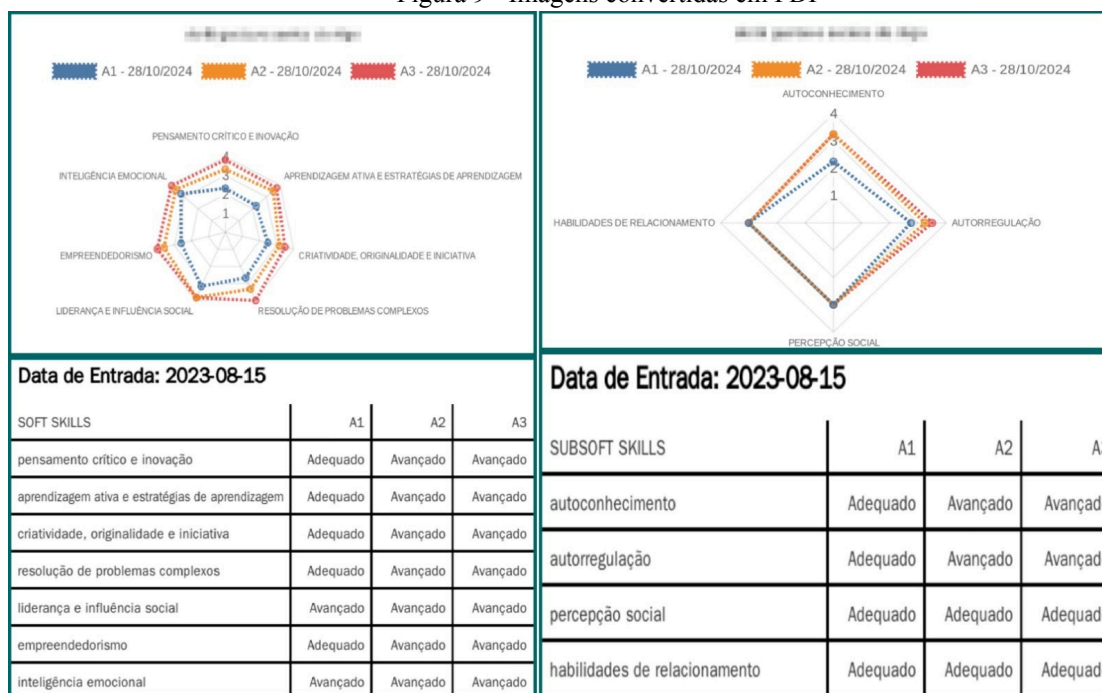
Para isso, é utilizada a biblioteca PDFKit¹⁶, uma ferramenta robusta e amplamente utilizada em aplicações que precisam gerar arquivos PDF de forma dinâmica. Desenvolvida em JavaScript, essa biblioteca permite criar documentos personalizados a partir de imagens ou textos, oferecendo controle total sobre a formatação e o *layout* final.

Nesse fluxo de automação, a imagem que reúne o gráfico radar e a tabela descritiva do aluno é utilizada como base para a criação do PDF. O nome do arquivo é gerado automaticamente a partir da variável {{ \$json.nome }}, que armazena o nome do aluno, seguida de um sufixo indicativo: “-SoftSkills” ou “-Inteligência Emocional”— *subsoft skill* trabalhada na automação —, conforme o tipo de avaliação processada. Essa identificação é fundamental para manter os arquivos organizados e facilitar a localização posterior dos relatórios por nome do estudante e tipo de análise.

A Figura 9 apresenta um exemplo da configuração dos nós PDFKit2 e PDFKit para os relatórios de *soft skills* e da *subsoft skill* “Inteligência Emocional”, evidenciando a correta geração do nome do arquivo e a exibição da imagem montada no corpo do PDF.

¹⁶ Disponível em: <https://pdfkit.org/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

Figura 9 - Imagens convertidas em PDF



Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.11 Armazenamento dos Relatórios no Google Drive

O passo final desse fluxo de automação consiste no envio dos arquivos PDF gerados no fluxo anterior para o Google Drive. Essa tarefa é realizada pelo nó “Google Drive”, que utiliza uma credencial previamente configurada para conectar-se à conta vinculada ao projeto. Para isso, foi necessário criar uma credencial na plataforma Google Cloud, que é um conjunto de serviços e ferramentas oferecido pelo Google para desenvolvimento e hospedagem de aplicações. Essa credencial garante que o N8n tenha autorização segura para acessar os recursos do ecossistema Google, como o Drive, viabilizando o envio automático dos arquivos para a nuvem.

A operação definida neste nó é “Upload”, responsável por enviar os arquivos ao Google Drive. Para isso, é indicado ao sistema qual arquivo deve ser utilizado — neste caso, o PDF gerado na etapa anterior do fluxo. O nome do arquivo também é criado automaticamente, combinando o nome do aluno com a categoria da avaliação. Essa configuração garante que cada relatório seja salvo com um título personalizado e facilmente identificável.

O local onde o arquivo será armazenado é definido com base em um link direto para uma pasta específica do projeto no Google Drive. Isso permite que os relatórios sejam enviados automaticamente para o destino correto na nuvem.

Neste fluxo, os arquivos são salvos no diretório principal da pasta, mas a configuração pode ser facilmente ajustada para subpastas específicas, permitindo organizar os documentos por projeto, mentor ou etapa da avaliação. Com essa etapa, o fluxo é finalizado de forma automatizada e eficiente, garantindo que todos os relatórios fiquem disponíveis para acesso, consulta e arquivamento, sem necessidade de ações manuais.

5 Conclusão

Este artigo apresentou o desenvolvimento e a implementação de uma solução automatizada para o monitoramento das competências socioemocionais dos discentes participantes do projeto Capacitação 4.0, promovido pelo Polo de Inovação do IFPB/EMBRAPII. A proposta teve como objetivo substituir um processo manual, repetitivo e suscetível a erros por um fluxo automatizado,

escalável e de fácil manutenção, utilizando a ferramenta N8n integrada a tecnologias como Google Sheets, Django REST API, QuickChart e Google Drive.

A automação foi estruturada em dois fluxos principais: o primeiro voltado para o cadastro das notas dos discentes e organização em planilhas, e o segundo para a geração de gráficos e tabelas descritivas. Os resultados demonstraram ganhos expressivos de eficiência: enquanto o processo manual demandava cerca de 40 minutos por aluno, a automação reduz esse tempo para aproximadamente 12 segundos por aluno ao longo de todo o ciclo anual de avaliações. Essa economia de tempo representa um ganho de produtividade superior a 99%, além de garantir maior padronização e confiabilidade dos dados.

Além dos ganhos operacionais, destaca-se a validação pedagógica da solução. Os relatórios e gráficos gerados foram avaliados em diversas iterações por 4 mentores do projeto, especialistas em soft skills, que acompanharam de forma contínua a evolução do fluxo automatizado. Suas contribuições foram fundamentais para garantir que os relatórios atendessem às necessidades de acompanhamento das soft skills dos discentes, tanto em termos de clareza visual quanto de relevância pedagógica. Essa validação reforça a aplicabilidade da solução no contexto educacional e sua contribuição para o acompanhamento formativo dos estudantes.

Como proposta de continuidade deste trabalho, sugere-se a ampliação da automação para incluir a geração automática de relatórios personalizados em formato PDF contendo recomendações específicas para os discentes cujas notas em soft skills apresentarem declínio ao longo das avaliações. Esses relatórios poderão ser enviados automaticamente por e-mail, promovendo uma intervenção pedagógica mais ágil e direcionada. Além disso, propõe-se a implementação de um módulo para emissão automatizada de certificados de conclusão da capacitação, com base nos critérios de desempenho definidos pelo projeto, fortalecendo o reconhecimento formal do progresso dos participantes.

Os resultados obtidos corroboram com a literatura que destaca os benefícios da automação no gerenciamento de projetos, especialmente em contextos educacionais (FINGAR, 2003; GROOVER, 2008). A redução do tempo de execução, a padronização dos processos e a integração entre ferramentas são apontadas como fatores-chave para o sucesso de iniciativas baseadas em dados. Além disso, a utilização de plataformas de código aberto como o N8n reforça a viabilidade de soluções acessíveis e personalizáveis para instituições públicas de ensino.

Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Referências

Groover, M. P. (3rd ed.). (2008). **Automation, production systems, and computer integrated manufacturing**. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall.

MANZUETO, Mauricio Santos. **Automação de processos**: a influência dos softwares de automação de processos nas rotinas organizacionais. 2016. 120 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/28434/28434.PDF>. Acesso em: 3 jun. 2025.

M, B.; V.T., DR. S. **A Review Paper on Agile Project Management and AutomationSystem in Software Development**. Acesso em: 6 fev. 2025.

N8N. *Node types*. 2024. Disponível em: <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/node-types/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

PAROLINI JUNIOR, José Tadeu et al. **A importância de um escritório de gerenciamento de projetos em uma organização**. Revista Produção Online, v. 21, n. 2, p. 353–371, jul. 2021. Disponível em: <https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/3586>. Acesso em: 6 mar. 2025.

PMI –PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. GuiaPMBOK®: um guia para o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. 6. ed. Pennsylvania: PMI, 2017.

SILVA, Herlan Assis Pereira da. **Spm: uma ferramenta para gerenciamento de projetos do GitHub baseada em técnicas de mineração de repositório de software**. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros, 9 jul. 2019. Disponível em: <http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2528>. Acesso em: 3 jun. 2025.

YAP, Hao Yih. **System integration with multiple system flow tools**. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Final Year Project) – Universiti Tunku Abdul Rahman, Kampar, Malásia, 2022. Disponível em: <http://eprints.utar.edu.my/4757/>. Acesso em: 3 jun. 2025. In English.

CRAWFORD, L. **O escritório do projeto estratégico**. Nova Iorque: Marcel Dekker, 2002.

ROCHA, Eder Neves. **Implantação de PMO como necessidade**. Disponível em: http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1122. Acesso em: 31 jan. 2023.